

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Wytyczne dla Ćwiczenia 3

Metoda Lapunowa

Dariusz Cieślak, Maciej Różewicz

Kraków, 29 marca 2026

1 Cel ćwiczenia

W czasie zajęć przećwiczona zostanie pośrednia metoda Lapunowa. Zostanie ona wykorzystana do badania stabilności punktów równowagi dla kilku interesujących przykładów układów nieliniowych.

Jest to stosunkowo prosta w zastosowaniu metoda, dająca zadowalające wyniki w wielu praktycznych przypadkach, jednak mająca pewne ograniczenia.

2 Przebieg ćwiczenia

Dla każdego z podanych systemów opisanych w podpunktach od 2.1 do 2.5 należy:

Krok 1 Wyznaczyć punkty równowagi układu.

Krok 2 Wyznaczyć macierz Jacobiego $A = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x=x_e}$ układu w każdym z wyznaczonych punktów równowagi.

Krok 3 Wyznaczyć portret fazowy układu nieliniowego.

Krok 4 Wyznaczyć portrety fazowe linearyzacji układu w każdym z punktów równowagi i zweryfikować czy portrety linearyzacji przypominają portret fazowy układu nieliniowego w pobliżu poszczególnych punktów równowagi?

Krok 5 Sprawdzić, czy można zastosować pośrednią metodę Lapunowa do badania stabilności punktów równowagi.

Krok 6 Zbadać stabilność wszystkich punktów równowagi, dla których jest to możliwe.

Krok 7 Na portrecie fazowym układu nieliniowego zaznaczyć obszar przyciągania przynajmniej jednego ze stabilnych punktów równowagi (o ile takie występują i żaden konkretny punkt równowagi nie został wskazany przez prowadzącego).

2.1 System 1 (Układ masa-sprężyna)

Rozważamy układ mechaniczny masa-sprężyna ze sprężyną o nieliniowej charakterystyce. Układ ten opisany jest równaniem (1).

$$\ddot{x} + b\dot{x} + cx + dx^3 = 0, \quad b, c > 0, \quad |c| < |d|. \quad (1)$$

Gdzie:

- x - odchylenie od punktu równowagi,
- b - współczynnik tarcia,
- c i d - parametry sprężyny.

Proszę rozważyć przypadek dla $d > 0$ i $d < 0$.

Proszę wykreślić przebiegi czasowe zmiennych stanu dla kilku warunków początkowych w celu zilustrowania podobieństw i różnic między układami liniowymi i nieliniowymi.

2.2 System 2 (Wahadło tłumione)

Rozważamy wahadło z tłumieniem, opisywane równaniem:

$$\ddot{x} + \frac{c}{lm}\dot{x} + \frac{g}{l}\sin x = 0 \quad (2)$$

gdzie:

- x - kąt wychylenia wahadła z punktu równowagi trwałej,
- g - przyspieszenie ziemskie,
- m - masa wahadła,

- l - długość wahadła.

Należy wyznaczyć wartości własne macierzy Jacobiego jako funkcje c , l oraz m (symbolicznie). Jakie wartości własne zaobserwujemy w zależności od wartości c , l i m ?

Proszę przyjąć wartości parametrów: $c = 2.5$, $m = 5$, $l = 5$ (o ile inne wartości nie zostały podane przez prowadzącego). Korzystając z portretu fazowego proszę podać z jaką prędkością kątową musimy uruchomić wahadło, aby wykonało co najmniej dwa pełne obroty. Kąt początkowy należy ustalić z prowadzącym.

2.3 System 3 (Oscylator Van der Pola)

Rozważamy układ równań Van der Pola:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1^3 - ax_1 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases}. \quad (3)$$

Proszę zbadać zachowanie układu dla różnych wartości a .

Następnie proszę przyjąć $a = -3$ oraz dobrać dwa warunki początkowe - jeden w obszarze, gdzie portret fazowy przybliżenia liniowego jest podobny do układu nieliniowego i drugi w obszarze, gdzie portrety te znacząco się różnią. Dla każdego z wybranych warunków początkowych proszę wykreślić pierwsze 30 sekund przebiegu czasowego dla zmiennej stanu x_1 dla układu liniowego i nieliniowego. Dla wybranego warunku początkowego proszę wykreślić oba przebiegi czasowe (x_1 dla układu nieliniowego i jego przybliżenia liniowego) na jednym wykresie i opisać obserwacje.

2.4 System 4 (Wahadło bez tłumienia)

Rozważamy układ równań wahadła bez tłumienia:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\sin x_1 \end{cases}. \quad (4)$$

2.5 System 5 (Model konkurencji gatunków)

Rozważamy układ równań modelujący populacje dwóch gatunków zwierząt konkurujących o zasoby na danym terenie:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = (120 - 4x_1 - 2x_2)x_1 \\ \dot{x}_2 = (60 - x_1 - 2x_2)x_2 \end{cases}. \quad (5)$$

Jak można zinterpretować parametry tego modelu?

Czy gatunki te mogą współistnieć w równowadze? Proszę przeprowadzić analizę stabilności tylko dla punktów równowagi, które opisują taką możliwość.

Proszę przeprowadzić symulację dla scenariusza, w którym na obszarze harmonijnego występowania tych gatunków podwoiła się nagle grupa przedstawicieli gatunku x_1 .

3 Wytyczne do sprawozdania

Przygotuj sprawozdanie z ćwiczenia opisujące cel, przebieg i obserwacje.

W części opisującej przebieg ćwiczenia proszę skupić się na przedstawieniu wyników dla każdego z badanych układów.

W sprawozdaniu muszą znaleźć się:

- wyznaczone punkty równowagi,
- wyznaczone macierze Jacobiego,
- portret fazowy układu nieliniowego,
- portrety fazowe linearyzacji układu,
- analiza możliwości zastosowania pośredniej metody Lapunowa,
- analiza stabilności punktów równowagi
- dedykowane wytyczne dla poszczególnych układów:
 - dla systemu 1: przebiegi czasowe ilustrujące różnice między układem nieliniowym i linearyzacją
 - dla systemu 2: wartość prędkości kątowej, z jaką należy "uruchomić" wahadło, aby wykonało co najmniej dwa pełne obroty dla podanego $x(0)$
 - dla systemu 3: dla podanego a , wykres x_1 dla układu liniowego i nieliniowego
 - dla systemu 5: przebieg czasowy i opis liczebności populacji obu gatunków w opisanym scenariuszu